

ATableSpec

Спецификации из блоков AutoCAD без СПДС

Инструкция по сборке и установке

Версия документа 1.0 · 16 июня 2026 · пилотная версия

Целевые версии AutoCAD: 2013–2024 (сборка net48; протестировать на 2021)

0. Что это и из чего состоит

ATableSpec — плагин AutoCAD, который читает выбранные на чертеже блоки (стойки, ригели, заполнения, створки, кронштейны, ограждения), агрегирует их данные и вставляет ведомость таблицей прямо в чертёж. Команда — **ATSPEC**.

Решение построено по схеме «гибрид»: тонкий плагин на C# внутри AutoCAD плюс внешний движок dxf_spec на Python (поставляется отдельным .exe). Вся прикладная логика — какие слои являются элементами, какие атрибуты читать, какие ведомости строить — вынесена в текстовый конфиг mapping.yaml и не зашита в код. Это позволяет менять правила без пересборки программы и не зависеть от надстройки СПДС.

Состав готового пакета (бандла), который ставится в AutoCAD:

ATableSpec.bundle/	
└─ PackageContents.xml	манифест автозагрузки
└─ Contents/	
└─ net48/AtSpecPlugin.dll	плагин (для AutoCAD 2013–2024)
└─ engine/	
└─ dxf_spec.exe	движок агрегации
└─ mapping.yaml	правила проекта (можно править)

Работа делится на два этапа и две роли: **ЧАСТЬ А** — разработчик один раз собирает пакет (нужен Windows-компьютер с инструментами); **ЧАСТЬ В** — конструктор просто копирует готовый пакет и пользуется.

ЧАСТЬ А. Сборка пакета (разработчик, один раз)

А.1. Что установить на Windows-машине сборки

AutoCAD 2021	Нужны его managed-сборки (accoremgd.dll, acdbmgd.dll, acsmgd.dll) для компиляции плагина. Обычно лежат в C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2021
.NET SDK	Любой актуальный .NET SDK (команда dotnet). Плюс компонент таргетинга .NET Framework 4.8 («.NET Framework 4.8 Developer Pack»).
Python 3.x	Версия 3.9+; при установке отметить «Add Python to PATH». Нужен для заморозки движка в .exe.

Проверка, что всё на месте (открыть «Командную строку» и ввести):

```
dotnet --version
python --version
```

Обе команды должны напечатать номер версии, а не «не является внутренней или внешней командой».

А.2. Получить исходники

Скачать репозиторий с GitHub (кнопка Code → Download ZIP, либо git clone) и распаковать. Папка проекта называется AutoCAD; этот инструмент — в подпапке **ATableSpec/**.

А.3. Собрать одной командой

Открыть PowerShell в папке ATableSpec (в Проводнике: Файл → Запустить Windows PowerShell), выполнить:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File build.ps1
```

Если AutoCAD 2021 установлен не по стандартному пути — указать его явно:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File build.ps1 -AcadDir "D:\Autodesk\AutoCAD 2021"
```

Скрипт сам: соберёт плагин (DLL), заморозит движок в dxf_spec.exe (PyInstaller), соберёт бандл и упакует его в ZIP.

А.4. Результат

После успешной сборки появится файл:

```
AutoCAD\dist\ATableSpec.bundle.zip
```

Это и есть единственный файл, который отдаётся конструктору (прислать напрямую или выложить на GitHub как Release asset, дать ссылку).

А.5. Если сборка падает

dotnet не найден	Не установлен .NET SDK либо не в PATH. Установить SDK, перезапустить PowerShell.
Ошибка про net48 / TargetFramework	Не установлен пакет таргетинга .NET Framework 4.8 (Developer Pack).

Не найден acmgd.dll / HintPath	Неверный путь к AutoCAD. Запустить build.ps1 с правильным -AcadDir.
pyinstaller не найден	Python не в PATH или pip не отработал. Проверить python --version; build.ps1 ставит pyinstaller сам.

ЧАСТЬ В. Установка и работа (конструктор)

Никаких инструментов разработчика не нужно — только скопировать папку.

В.1. Скачать пакет

Скачать файл **ATableSpec.bundle.zip** (по ссылке от разработчика) и распаковать его. Внутри будет папка **ATableSpec.bundle**.

В.2. Положить в папку автозагрузки AutoCAD

Открыть нужную папку: нажать **Win+R**, ввести строку ниже, нажать Enter:

```
%APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins
```

Скопировать туда папку ATableSpec.bundle целиком. Должно получиться так (путь у каждого свой, важна структура):

```
C:\Users\<Имя>\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\  
└─ ATableSpec.bundle\  
   └─ PackageContents.xml  
      └─ Contents\ ...
```

Частая ошибка: распаковать «папку в папке»

(...\ApplicationPlugins\ATableSpec.bundle\ATableSpec.bundle\). Лишний уровень убрать — PackageContents.xml должен лежать прямо внутри ATableSpec.bundle.

В.3. Запустить и проверить

- Запустить AutoCAD (если был открыт — перезапустить).
- В командной строке AutoCAD должно появиться сообщение о загрузке ATableSpec.
- Открыть чертёж, ввести команду **ATSPEC** и нажать Enter.
- Выбрать блоки фасада (рамкой или по одному), нажать Enter.
- Если ведомостей несколько — ввести номер нужной и нажать Enter.
- Указать точку вставки — таблица появится в чертеже.

В.4. Если команда **ATSPEC** не находится или не работает

«Неизвестная команда ATSPEC»	Папка лежит не там или с лишним уровнем вложенности (см. В.2). Проверить, что путь оканчивается на ...\\ApplicationPlugins\\ATableSpec.bundle\\PackageContents.xml.
Плагин не грузится молча	Ввести в AutoCAD команду APPAUTOLOADER и убедиться, что бандл в списке. Как фолбэк — загрузить вручную командой NETLOAD, указав Contents\\net48\\AtSpecPlugin.dll.
Блокировка загрузки (безопасность)	AutoCAD доверяет ApplicationPlugins автоматически. Если грузите вручную (NETLOAD) — добавить путь в TRUSTEDPATHS либо проверить переменную SECURELOAD.
Ошибка «Не найден движок»	В бандле нет Contents\\engine\\dxf_spec.exe или mapping.yaml — пересобрать пакет (ЧАСТЬ А) и переписать папку целиком.

Нет .NET во время работы	Для 2013–2024 нужен .NET Framework 4.8 Runtime (на машинах с AutoCAD он, как правило, есть).
---------------------------------	--

ЧАСТЬ С. Доработки и настройка правил

Правила (какие слои — элементы, какие атрибуты читать, какие ведомости и как группировать/сортировать) описаны в файле `mapping.yaml`. В установленном пакете он лежит здесь:

```
ATableSpec.bundle\Contents\engine\mapping.yaml
```

Что можно менять, не пересобирая DLL:

- Новая ведомость, другая группировка или сортировка → добавить/поправить блок в секции `reports`.
- Новый тип элемента, другой слой, другие имена атрибутов → секции `element_layers` и `field_map`.
- Другой разделитель в размере заполнения → секция `size_separators`.

Принципиально новая задача (например, раскрой профиля с оптимизацией остатков) решается отдельным модулем на Python поверх того же обмена данными — при этом C#-плагин и процедура установки не меняются. Такие доработки делаются итеративно по ходу пилота.

Приложение. Поддержка версий AutoCAD

Сборка `net48` рассчитана на AutoCAD 2013–2024 (общий рантайм .NET Framework). AutoCAD 2025 и новее используют .NET 8 — для них собирается отдельная DLL (`net8`), ветка в `PackageContents.xml` уже заготовлена. Движок `dxg_spec.exe` — один на все версии, так как работает отдельным процессом.